

補足資料S1：温室実験の材料と方法

形態学的データ収集のための大豆生育実験

野生型親株Braggおよびその派生変異体 $nts1116$ の大豆種子（70%エタノール中の3% H_2O_2 で3分間表面滅菌したもの）を、オートクレーブ処理済みのグレード2バーミキュライトを充填したオートクレーブ処理済みポット（直径20 cm）に播種した。その後、ポットに水が完全に浸透するまで灌水した。すべての植物は、昼間28 °C、夜間23 °Cに温度管理された空調付き温室で管理された。播種翌日、苗に*Bradyrhizobium japonicum*株CB1809を含む市販のピート（CB1809ピート130 gを水2,800 mLに混合したもの）を接種した。5日目に選別を行った後、各ポットに5株を残した。本実験では、播種後3日目と8日目の2回、B&D養液[1]に2 mMの KNO_3 を加えたものを施肥した。この濃度の硝酸塩は植物の成長を促進し、大豆の根粒形成への影響は最小限である[2]。節間、子葉、単葉、三出葉および小葉、主根、側根、根粒（根粒数および根粒分布を含む）などの地上部および根部の発生データは、播種後3日目から2日おきに、各遺伝子型につき5株を破壊サンプリングして収集した。

大豆の接ぎ木実験

Braggおよび $nts1116$ の大豆種子を表面滅菌し、前述の方法に従って播種・栽培した。播種後10日目に下胚軸または上胚軸での接ぎ木を行い、接ぎ木した植物に液体YMB培地（マンニトール2 g/L、酵母エキス0.4 g/L、 K_2HPO_4 、0.2 g/L $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 、0.1 g/L NaCl、pH 6.8）のCB1809液培地を接種した。植物には、B&D栄養液に1 mM KNO_3 溶液を加えたものを灌水した。接ぎ木から2週間後に、接ぎ木した植物の根粒数を計数した。

参考文献

1. Broughton WJ, Dilworth MJ (1971) スネークピーンにおけるレグヘモグロビン合成の制御。Biochem J 125: 1075-1080.
2. Carroll BJ, McNeil DL, Gresshoff PM (1985) 高濃度の硝酸塩が存在する条件下で根粒を形成する大豆 [*Glycine max* (L.) Merr.] 変異体の単離と特性。P Natl Acad Sci USA 82: 4162-4166.

補足資料 S2：生育データの収集とモデル構築

生育データの収集方法

生育データを収集するため、地上部の構造を記号の列としてマッピングした[1]。各記号は、特定の種類の植物構成要素（節間、子葉、葉柄、小葉など）を表す。根系については、その構成要素を主根、一次側根、および根粒に分類した。二次側根については、本研究では考慮しなかった。分岐パターンを捉え、一次側根の同定を容易にするため、「RULD」根マッピング法を開発した[2]（図1）。また、根粒形成の分布情報を記録しやすくするため、根粒位置特定法も開発した（図2）。

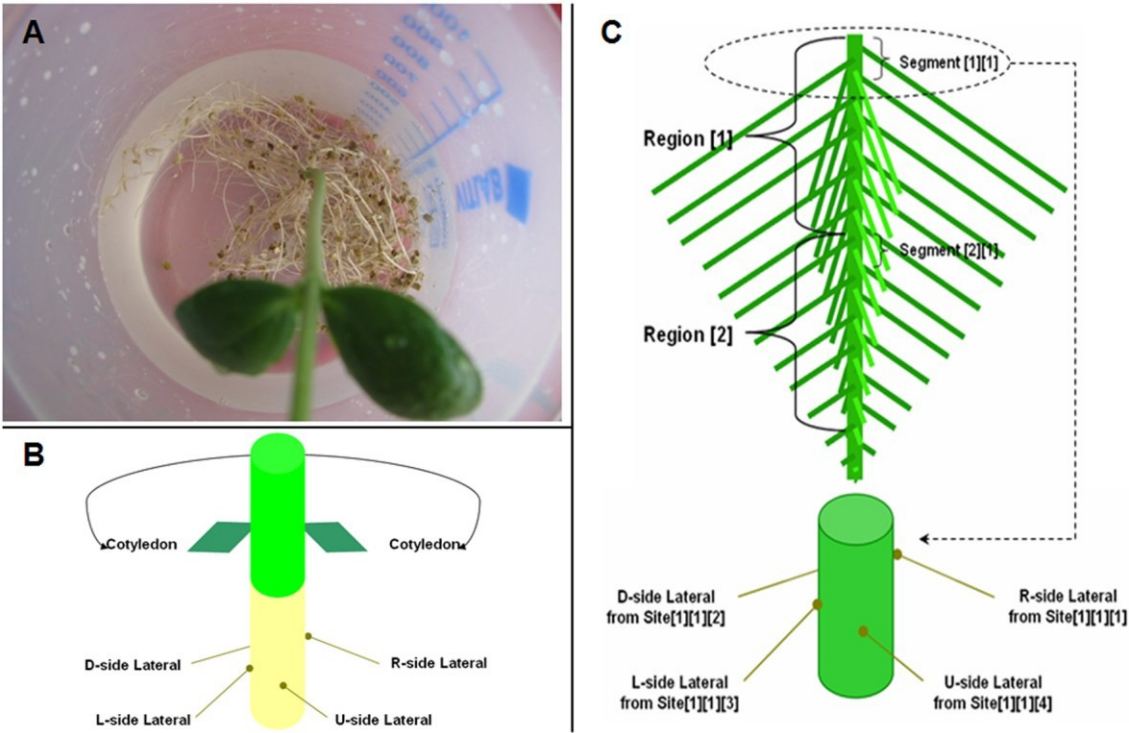


図1. 「RULD」根マッピング法。大豆植物から観察された側根の分岐パターン（画像Aに示す通り）に基づき、水平面上で子葉が形成する鈍角に対する起点の相対位置に応じて、一次側根を4方向（R、U、L、D）に分類した（画像Bに示す通り）。次に、一次側根を領域（長さ50 mm）、区間、および部位ごとにさらに分類した（画像Cに示す通り）。

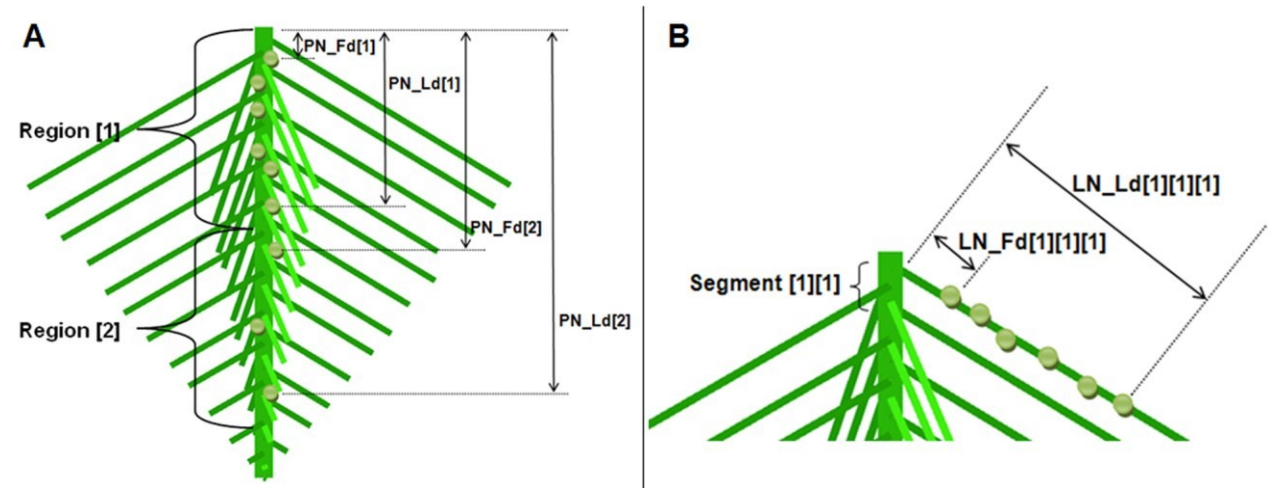


図2. 根粒形成の分布情報を記録する方法。(A) 主根上の各領域（図1で定義されたもの）について、最初の根粒と主根の起点との距離を測定し、「PN_Fd」として記録した。また、最後の根粒と主根の起点との距離を測定し、「PN_Ld」として記録した。(B) 側根の根粒についても同様の方法を適用し、側根の起点からの距離（LN_FdおよびLN_Ld）を測定した。最初の根粒と最後の根粒の位置によって、根粒形成区間の位置が決定される。各区間の根粒密度は、その長さと区間内の根粒数に基づいて算出された。

生育データ

上記の方法で収集した生データを分析したところ、測定のための破壊的サンプリングにより、日数の経過とともに一部の平均値が減少する傾向が見られた。この異常を除去し、正常な成長パターンをシミュレートできるよう、データ（子葉の乾燥重量を除く）は、値が減少しないように処理された。例えば

例えば、 $_{16}$ と $_{18}$ がそれぞれ6日目および8日目の節間の長さを表し、 $_{16}$ が $_{18}$ より大きい

$_{18}$ より大きい場合、 $_{18}$ の値は $_{16}$ と同じになるよう変更される。処理済みの形態学的データは

表1～12に示されている。機能・構造モデルの構築に必要な nts_{1116} の葉の乾燥重量に関するデータは、表13に示されている。

表 1. 新梢器官の寸法（Bragg）。

			日	4	6	8	10	12	14	16
器官の寸法（mm）										
フィットマー 1	節間	節間長		17.3	33.0	65.6	77.4	77.4	77.4	77.4

		直径			2.1	2.3	2.6	2.9	2.9	2.9	2.9	
	子葉 1	長さ			16.6	20.1	29.6	30.9	31.2	31.2	31.2	
		幅			8.8	12.2	17.2	18.6	18.6	18.6	18.6	
	子葉2	長さ			16.6	20.1	29.8	29.9	30.6	30.6	30.6	
		幅			8.8	12.2	16.8	16.8	18.0	18.0	18.0	
フィットマー 2	節間	長さ			0	0	20.7	54.7	69.2	85.8	95.2	
		直径			0	0	1.8	1.9	2.0	2.1	2.4	
	単葉 1	葉柄	長さ		0	0.8	5.2	9.8	10.6	11.8	15.5	
			直径		0	0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	
		表面	長さ		0	10.5	12.0	18.9	23.2	26.0	27.0	
			幅		0	4.2	8.2	19.0	26.0	30.6	34.8	
	単葉 2	葉柄	長さ		0	0.8	5.1	8.2	12.2	15.2	18.8	
			直径		0	0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	
		表面	長さ		0	10.5	10.5	19.0	27.6	31.2	33.5	
			幅		0	4.2	6.3	18.8	31.2	37.2	44.6	
フィットマー3	節間	長さ			0	0	0	0	9.6	32.8	52.0	
		直径			0	0	0	0	1.7	2.2	2.7	
	三出複葉	葉柄	長さ		0	0	0	0	7.0	26.6	49.2	
			直径		0	0	0	0	1.3	2.8	2.8	
		リーフレット1	小葉柄	長さ	0	0	0	0	3.0	4.4	5.7	
				直径	0	0	0	0	0.9	1.2	1.5	
			表面	長さ		0	0	0	10.4	25.8	59.2	80.2
				幅		0	0	0	6.0	14.8	36.0	49.2
		リーフレット2	小葉柄	長さ	0	0	0	0	1.8	2.0	3.1	
				直径	0	0	0	0	0.8	1.0	1.4	
			表面	長さ		0	0	0	0	23.4	51.2	72.7
				幅		0	0	0	0	9.2	30.0	39.3
		リーフレット3	小葉柄	長さ	0	0	0	0	1.8	2.0	3.1	
				直径	0	0	0	0	0.8	1.0	1.3	
			表面	長さ		0	0	0	0	22.0	51.8	75.1
				幅		0	0	0	0	9.0	34.6	40.5
フィットマー 4	節間	長さ			0	0	0	0	0	3.4	13.2	
		直径			0	0	0	0	0	1.3	2.1	
	三出複葉	葉柄		長さ	0	0	0	0	0	2.8	15.5	
				直径	0	0	0	0	0	1.0	1.5	
		リーフレット 1	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	2.2	5.7	
				直径	0	0	0	0	0	0.8	1.3	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	19.0	46.6
				幅		0	0	0	0	0	8.8	27.6
		リーフレット2	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	1.0	3.0	
				直径	0	0	0	0	0	0.7	1.2	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	15.6	34.5
				幅		0	0	0	0	0	4.6	20.2
		リーフレット 3	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	1.0	2.7	
				直径	0	0	0	0	0	0.7	1.2	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	16.6	33.9
				幅		0	0	0	0	0	4.4	20.2

表2. 主根および側根の長さ（Bragg法）。

日		4	6	8	10	12	14	16
根の長さ（mm）								
主根の長さ		88.3	141.2	231.4	293.2	301.7	301.7	303.8
側根の平均長さ	地域1	0	10	73.6	135.9	135.9	135.9	151.7
	地域2	0	0	18.4	32.5	47.2	53.4	53.4
	第3地域	0	0	7	18.4	37.9	37.9	37.9
	リージョン4	0	0	0	16.3	27.3	27.3	34
	第5地区	0	0	0	0	8	20.3	24

表3. 主根および側根の根粒数（Bragg法）。

根粒数		日	4	6	8	10	12	14	16
地域1	主根の根粒数		0	0	2	2	5	5	5
	側根の根粒数（全体）		0	0	0	0	2	19	25
地域 2	主根の根粒数		0	0	0	0	2	2	2
	側根の根粒数（全体）		0	0	0	0	0	2	14
地域3	一次根瘤の数		0	0	0	0	1	1	1
	側根の根粒数（全体）		0	0	0	0	0	0	2
地域4	一次根瘤の数		0	0	0	0	0	0	0
	側根の根粒数（全体）		0	0	0	0	0	0	0
第5地域	一次根瘤の数		0	0	0	0	0	0	0
	側根の根粒数（全体）		0	0	0	0	0	0	0

表4. 結節の分布に関するデータ（ブラッグ）。

地域	ルートタイプ	最初の結節の位置（mm）	最後のノジュールの位置（mm）	結節間隔（mm）
領域 1	主根	8.5	25.4	6.1
	側根（平均）	29.5	87.3	16.5
領域2	主根	67.3	77.1	12.6
	側根（平均）	44.8	52.3	3.8
領域3	主根	114.5	121.1	10.6
	側根（平均）	該当なし	該当なし	該当なし
第4領域	主根	該当なし	該当なし	該当なし
	側根（平均）	該当なし	該当なし	該当なし
第5地域	主根	該当なし	該当なし	該当なし
	側根（平均）	該当なし	該当なし	該当なし

表5. 根粒の成長に関するデータ（Bragg）。

根粒の形成開始から出現までの日数	結節の直径増加率（mm/日）	結節の最大直径（mm）
2	0.19	2.6

表6. 側根の分布に関するデータ（Bragg）。

領域	セグメント数	側根の間隔（mm）	側根発生確率			
			R側枝	U側側枝	L側側枝	D側側枝
領域 1	17	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
地域2	16	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
第3地区	14	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4
第4地区	13	1	0.4	0.3	0.4	0.5
第5地区	12	1	0.4	0.4	0.5	0.2

表7. 茎の器官の寸法（nts1116）。

器官の寸法（mm）					日数	4	6	8	10	12	14	16
フィットマー 1	節間	節間長			20.4	42.2	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	79.6
		直径			1.7	1.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	
	子葉 1	長さ			13.6	20.6	25.6	26.8	26.8	26.8	26.8	
		幅			8.8	12.2	15.4	16	16	16.3	16.3	
	子葉2	長さ			13.6	20.2	25.4	26.2	26.2	26.2	26.8	
		幅			8.8	12.6	15.8	16.2	16.2	16.2	16.2	
フィットマー 2	節間	長さ			0	0	21.6	54.4	80.9	83.3	83.3	
		直径			0	0	1.4	1.6	1.8	2	2.1	
	単葉 1	葉柄	長さ		0	1.8	3.6	7	13	14.3	14.3	
			直径		0	0	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	
		表面	長さ		0	11	15.2	26.6	30.9	31	37.6	
			幅		0	4.4	12.4	25	36.6	38	41.2	
	単葉 2	葉柄	長さ		0	1.8	3.8	6.8	11.9	19.5	19.5	
			直径		0	0	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	
		表面	長さ		0	11	17.6	24.8	32.4	37.3	38.4	
			幅		0	4.4	15	24.6	37.8	38.5	44.4	
フィットマー 3	節間	長さ			0	0	0	0	7	21.7	28.6	
		直径			0	0	0	0	1.4	1.8	2.1	
		三出複葉	葉柄	長さ		0	0	0	0	3.9	16.8	23.4
	直径			0	0	0	0	1.1	1.3	1.6		
	リーフレット1		小葉柄	長さ	0	0	0	0	2	5	6.2	
				直径	0	0	0	0	0.6	1.2	1.3	
			表面	長さ		0	0	0	8.2	16.8	42.5	55.4
				幅		0	0	0	2.4	4.9	26	34.4
	リーフレット 2		小葉柄	長さ	0	0	0	0	1.6	2.3	2.3	
				直径	0	0	0	0	0.6	1	1.1	
		表面	長さ		0	0	0	0	14.5	37.2	50.6	
			幅		0	0	0	0	4	27	28.4	
	リーフレット3	小葉柄	長さ	0	0	0	0	1.5	2.5	2.5		
			直径	0	0	0	0	0.6	1	1.1		
		表面	長さ		0	0	0	0	14.3	40.7	51.4	
			幅		0	0	0	0	3.9	20.7	29	
	フィットマー 4	節間	長さ			0	0	0	0	0	3	3.6
			直径			0	0	0	0	0	1.4	1.4
三出複葉		葉柄		長さ	0	0	0	0	0	2.3	3.6	
				直径	0	0	0	0	0	0.8	1	
		リーフレット1	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	1.5	2.8	
				直径	0	0	0	0	0	0.8	0.9	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	14.8	20.8
				幅		0	0	0	0	0	4	10.4
		リーフレット 2	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	0.8	1.4	
				直径	0	0	0	0	0	0.7	0.8	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	11.8	16
				幅		0	0	0	0	0	3	7.2
		リーフレット 3	小葉柄	長さ	0	0	0	0	0	1	1.4	
				直径	0	0	0	0	0	0.6	0.8	
			表面	長さ		0	0	0	0	0	11.8	17.2
				幅		0	0	0	0	0	3.2	7

表8. 主根および側根の長さ（nts1116）。

日		4	6	8	10	12	14	16
根の長さ（mm）								
主根の長さ		80.8	164.4	214.8	231.5	243	243	253.8
側根の平均長さ	地域1	0	12.9	65.1	98.2	98.2	138.4	141.4
	リージョン2	0	0	17.4	24.3	33.5	33.5	33.5
	第3地域	0	0	5.4	14.4	16.1	16.4	28.5
	第4地区	0	0	0	10	32.3	32.3	32.3
	第5地区	0	0	0	2.8	13.1	13.1	20.8

表9. 主根および側根の根粒数（nts1116）。

日		4	6	8	10	12	14	16
根粒数								
地域1	主根の根粒数	0	0	7	14	14	14	14
	側根の根粒数（全体）	0	0	0	5	53	74	94
地域2	一次根瘤の数	0	0	6	6	8	8	8
	側根の根粒数（全体）	0	0	0	0	2	9	13
地域3	一次根瘤の数	0	0	0	1	3	5	5
	側根の根粒数（全体）	0	0	0	0	0	7	7
地域4	一次根瘤の数	0	0	0	0	0	0	0
	側根の根粒数（全体）	0	0	0	0	0	0	0
第5地域	一次根瘤の数	0	0	0	0	0	0	0
	側根の根粒数（全体）	0	0	0	0	0	0	0

表10. 結節の分布に関するデータ（nts1116）。

地域	根のタイプ	最初の根粒の位置（mm）	最後の根粒の位置（mm）	瘤の間隔（mm）
領域1	主根	6.3	43.9	2.5
	側根（平均）	11.2	82.6	6.5
領域2	主根	55.5	88.9	4.5
	側根（平均）	15.5	31.8	3.3
領域3	主根	107.8	124	7.4
	側根（平均）	11.5	18.5	3.5
領域4	主根	該当なし	該当なし	該当なし
	側根（平均）	該当なし	該当なし	該当なし
第5地域	主根	該当なし	該当なし	該当なし
	側根（平均）	該当なし	該当なし	該当なし

表11. 根粒の成長に関するデータ（nts1116）。

根粒の形成開始から出現までの日数	根粒の直径増加率（mm/日）	根粒の最大直径（mm）
2	0.16	2.6

表12. 側根の分布に関するデータ（nts1116）。

領域	セグメント数	側根間隔（mm）	側根発生確率			
			R側枝	U側側枝	L側側枝	D側側枝
領域1	16	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
第2地域	13	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5
第3地区	12	1.1	0.5	0.6	0.5	0.4
第4地区	13	1	0.4	0.3	0.4	0.4
第5地区	6	2.1	0.4	0.5	0.6	0.3

表13. 葉の乾燥重量（nts1116）。

日		4	6	8	10	12	14	16
葉	コティレドン1	63.9 mg	46.8 mg	41.4 mg	33.9 mg	25.8 mg	24.9 mg	22.8 mg
	子葉2	63.9 mg	46.8 mg	41.4 mg	33.9 mg	25.8 mg	24.9 mg	22.8 mg
フィットマー2	ユニフォリエート1	0 mg	2.8 mg	7.0 mg	12.4 mg	17.6 mg	17.6 mg	17.6 mg
	単葉2	0 mg	2.8 mg	7.0 mg	12.4 mg	17.6 mg	17.6 mg	17.6 mg
フィットマー3	トリフォリート	0 mg	0 mg	0 mg	7.0 mg	23.3 mg	39.7 mg	60.9 mg
フィットマー4	トリフォリート	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg	5.6 mg	11.2 mg	27.9 mg

モデル構築手法

アーキテクチャモデルおよび機能・構造モデルは、L-Studio [3, 4] において、L-システムに基づく言語「cpfg」を用いて構築された。L-システムに基づくアーキテクチャモデル [1, 5, 6] では、通常、器官規模の構成要素（節間など）は、その成長情報を含むだけでなく、その構造をグラフィカルに表現する単一のモジュールによってシミュレートされる。本研究では、速度の異なるシグナル伝達および発生過程の同期を可能にし、シグナル分布の詳細を可視化するために、こうしたモジュールから図形的な役割を排除し、茎および根の伸長をシミュレーションするための一連の標準的な「サブモジュール」を生成するためにのみそれらを使用した。すべてのサブモジュールは、茎および根の構造の両方において、本研究で「UNIT」と定義される同じ長さを持つ。例えば、節間については、先行モジュール「I」が経験的な発生データに基づいて成長（伸長など）を制限するように定義され、一方、一連のサブモジュール「D」は節間の構造を構成する役割を果たす。「D」サブモジュールの追加数は、「I」モジュールを介して、当該節間の経験的な伸長データによって決定される（図3）。

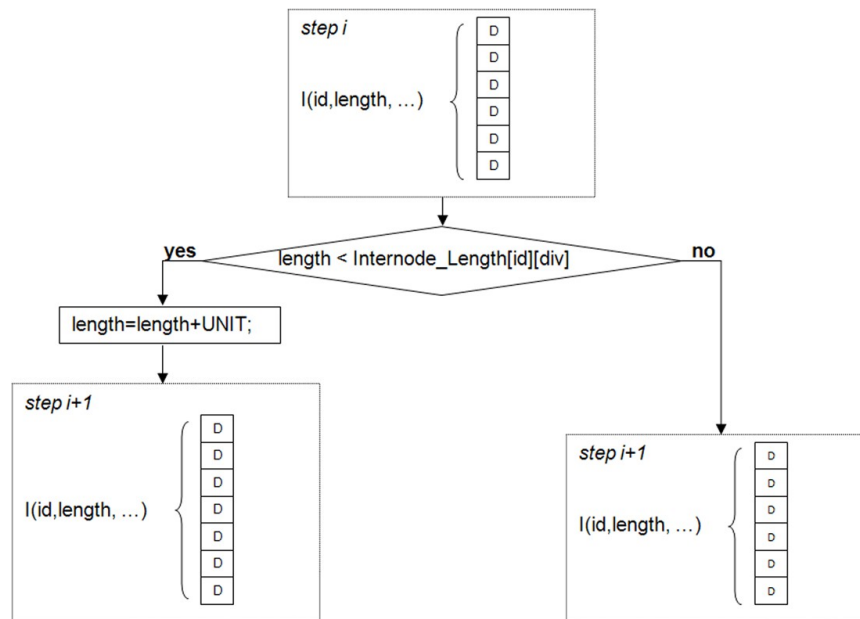


図3. 節間伸長のためのサブモジュールを用いたアルゴリズム。主モジュール $I(id, length, \dots)$ は節間の基本的な発生情報を保持しており、ここで「id」は当該節間の識別番号、「length」は当該節間の現在の長さである。配列「 $Internode_Length[id][div]$ 」には、経験的成長データから導出された、経時的な全節間の長さ情報が格納されている。「div」は、ユーザーが定義できる最も基本的な時間単位である（例えば、1時間でも1日でもよい）。1つの「div」には、複数のLシステムの時間ステップが含まれる。あるステップ i において、ある節間の長さが現在の div における最大長（例えば、この節間に相当する $Internode_Length[id][div]$ の値）に達していない場合、標準長「UNIT」分だけ長さが増加し、同時に、その増加分を表すサブモジュール「D」が既存のサブモジュールに追加されて節間が伸長される。そうでない場合は、サブモジュールのグループへの追加は行われず、節間の長さは以前の値のままとなる。このフローチャート内の式はC言語の構文で記述されている。

新芽の器官スケールの構成要素の生成は、一連の発達規則および関連する実証データに基づいている（図4）。これらの生成規則は、以前のLシステムに基づく構造モデル [1, 5, 6] で使用されたものと同様である。

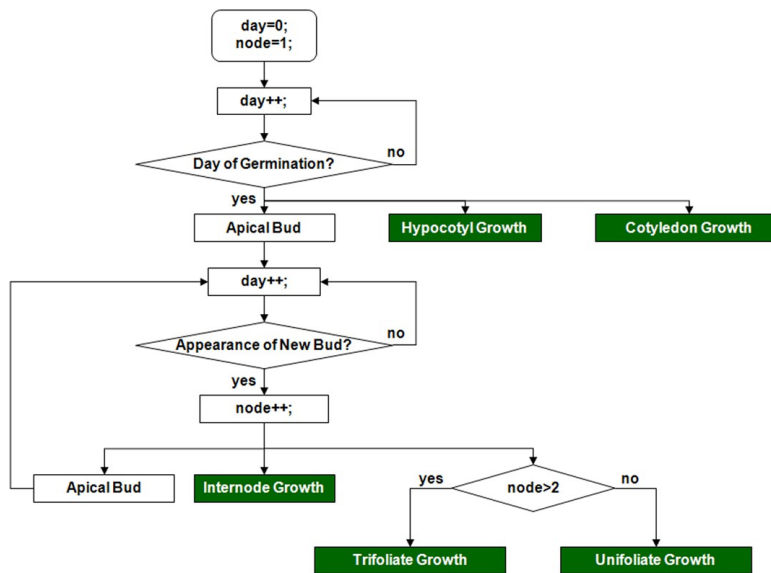


図4. 茎の構成要素を生成するための基本アルゴリズム。主茎の成長は頂芽によって主導される。新しい芽が出現する日が来ると、新しい節が追加され、節間や葉などの関連する器官構成要素が生成される。これらの構成要素（濃い緑色で示されている）の成長は、主茎の伸長に合わせて個別に、かつ同時に進行する。このフローチャート内の式はC言語の構文で記述されている。

明らかに「順序立った」茎の構成や成長と比較して、根系の発達により複雑である。主根の伸長をモデル化するために、根先端を表し、発達情報を保持するモジュール「K」を使用する。根先端が下向きになると、「K」モジュールの後方に一連のサブモジュール（標準長 UNIT）が追加され、主根の構造が形成される。一方、根のマッピング（図1）および根粒の記録（図2）手法によって収集された実測データに基づき、潜在的な根粒形成位置や側根形成部位も特定される（図5）。

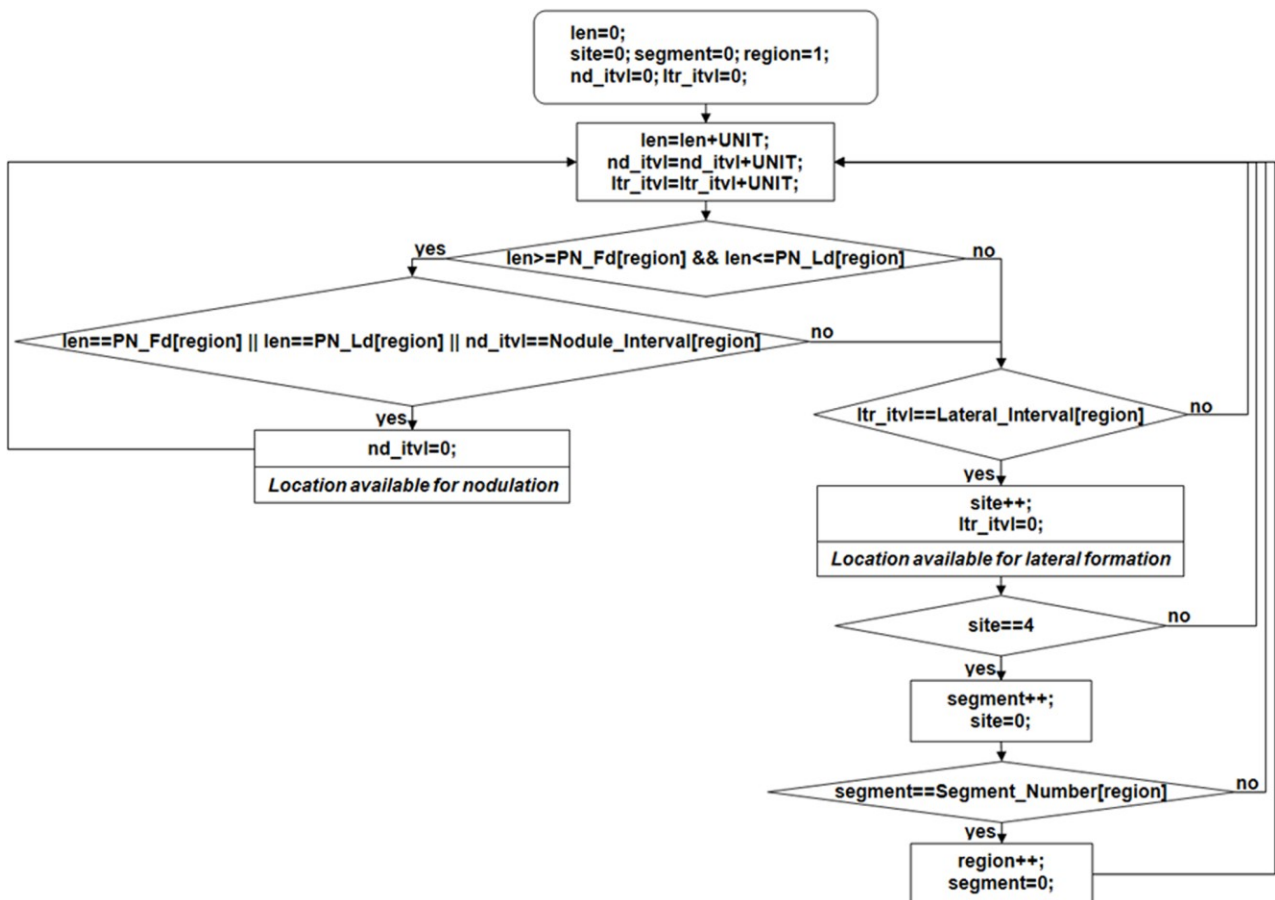


図5. 主根伸長のアルゴリズム。変数「len」は主根の現在の長さを表す。「site」、「segment」、「region」は、根先端が現在位置する部位、セグメント、領域（図1）を示すカウンターである。「nd_itvl」および「ltr_itvl」は、2つの根粒間の間隔および2つのサイト間の間隔に対応するカウンタである。これらの間隔の値は、地域によって異なる。根の長さが PN_Fd[region] または PN_Ld[region] の値に達した場合、あるいは PN_Fd[region] と PN_Ld[region] の間（図2参照）にあり、「nd_itvl」の値が隣接する2つの結節間の間隔（Nodule_Interval[region]で表される）に達した場合、結節形成のための位置ポテンシャルが利用可能になる。根の伸長が側方サイト間隔（Lateral_Interval[region]で表される）をカバーすると、側方形成のためのサイトポテンシャルが利用可能になる。サイト数が4に達すると、新しいセグメントが開始される。また、現在の領域内のすべてのセグメント（Segment_Number[region]で表される）が埋まると、新しい領域が開始される。このフローチャート内の式はC言語の構文で記述されている。

シグナル伝達活動が有効化された機能・構造モデルでは、隣接する2つのサブモジュール間のシグナル伝達は、文脈依存型L-システム[4]を用いてシミュレートされる。シグナルが1つの器官（節間など）から別の器官へ直接伝達される従来の文脈依存型L-システムモデリングと比較して、ここでは（標準長UNITを持つ）サブモジュールを使用することで、シグナルが器官内の特定の地点を通過したり、そこで停止したりすることが可能になる。これにより、空間的な観点からシグナル伝達の精度が向上する。また、同一器官内の異なる位置におけるシグナル濃度の変動を可視化することも可能になる。しかし、発生イベント（伸長など）とシグナル伝達イベント（シグナル輸送など）はそれぞれ異なる速度に基づいているため、2つのサブモジュール間のシグナル交換機能だけでは不十分であり、これらの多速度イベントを同期させるための調整メカニズムが必要であった。そこで、我々は機能・構造モデルのための多速度同期アルゴリズムを開発した（図6）。このアルゴリズムにおいて、標準的な増分UNITが依然として重要な役割を果たしている。機能・構造モデルにおいて、UNITは伸長のための空間単位として成長中の構造体に追加されるだけでなく、Lシステムの時間ステップと組み合わせてシステムクロックの基準としても使用される（各ステップは1つのUNITに対応する）。アルゴリズムでは、ユーザー定義の定数「DIV」を用いて、1日全体の時間をより細かい時間区間（例：24時間）に分割する。アルゴリズムに関わるその他の定数および

アルゴリズムに関連するその他の定数および変数は、式（1）～（11）によって（ $E, R, T, C, \tau, \lambda, \vartheta, u, d, a, step, div, day, counter$ ）として記述できる。

$$E = \{e_i | i = 1, 2, \dots, n\} \quad (1)$$

E は、シグナル伝達や発育イベント（シグナル輸送、根の伸長、節間の伸長など）の集合である。

$$e_i = \begin{cases} 1 & \text{(活性化)} \\ 0 & \text{(停止)} \end{cases} \quad (2)$$

各要素 e_i E における i には、1と0の2つの取り得る値がある。 e_i が1の場合、それに対応するイベント（イベント i ）は「アクティブ」モードとなり、処理を継続する。それ以外の場合、対応するイベントは「停止」モードとなり、待機を続ける。

$$R = \{r_i | i = 1, 2, \dots, n\} \quad (3)$$

R の要素は、 E における元素の輸送率または成長率（mm/日）を表す。

$$\tau : E \rightarrow R \quad (4)$$

τ は、 E の要素と R の要素の間に一对一の対応関係が存在することを意味する。

$$T = \{t_i | i = 1, 2, \dots, n\} \quad (5)$$

$$u = UNIT \quad (6)$$

$$d = DIV \quad (7)$$

$$\lambda : t_i = \text{ceil}(r_i / (u * d)) \quad (8)$$

T の各要素 t_i は、 R における r_i の値に等しい距離を延伸または移動するのに要する時間ステップ数である； u は UNIT の値に等しい定数である； d は DIV の値に等しい定数である；
 R と T の関係は λ で表される。

$$a = \max(t_i) \quad (9)$$

a の値は、 T における最大値に等しい。

$$C = \{c_i | i = 1, 2, \dots, n\} \quad (10)$$

集合 C は、各シグナリングまたは

展開イベントを進行させるために利用可能な残りタイムステップの数を定義する（1日の時間から DIV で分割された時間区間において）。

(11)

$$\vartheta: E \rightarrow C$$

ϑ の定義は、 E の要素と C の要素の間に一対一の対応関係が存在することを意味する。

変数 $step$ は、実行された L-システムの時間ステップ数をカウントするために使用される。システムの実行開始から、システムによって実行された各時間ステップのグループは、変数 div によってカウントされる。変数 day は現在の日を表す。変数 $counter$ は、現在の時間区間でまだ利用可能な L-システムの時間ステップ数をカウントし、値 a で初期化される。アルゴリズムのフローチャートを図 6 に示す。

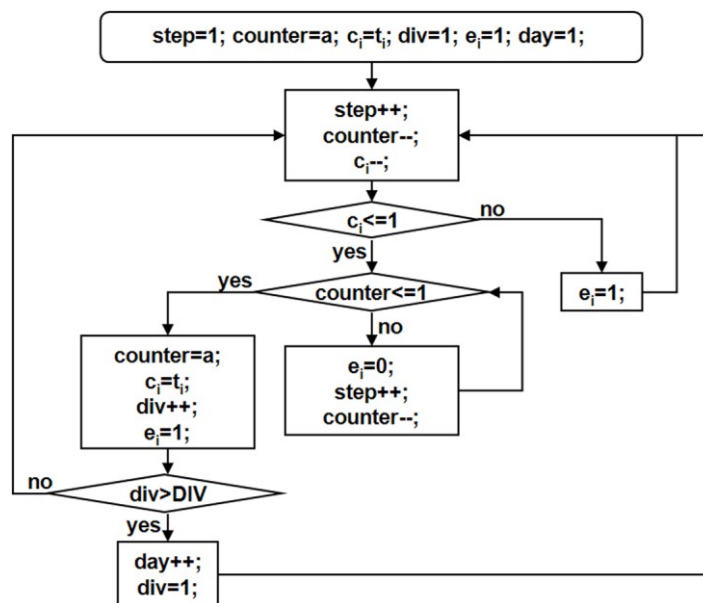


図6. 複数のレートで進行する発生およびシグナル伝達イベントを調整するための同期アルゴリズム。「counter」および「ci」の値は、L-システムの各タイムステップの完了後に1ずつ減算される。

「ci」が1以下になると、それに対応するシグナル伝達または発生イベント「ei」は、現在の時間セクションが終了するまで一時的に停止される。それ以外の場合は、イベント「ei」は継続して発生する。「counter」が1以下になると、新しい時間区間が開始され、「counter」と「ci」の値が再初期化される。時間区間の数（変数「div」でカウントされる）がDIVの値を超えると、新しい日が開始され、「div」の値が再初期化される。このフローチャート内の式はC言語の構文で記述されている。

参考文献

1. Room P, Hanan J, Prusinkiewicz P (1996) 仮想植物：生態学者、病理学者、農業科学者にとっての新たな展望。Trends Plant Sci 1: 33-38.
2. Han L, Gresshoff PM, Hanan J (2007) 仮想大豆—根粒形成の自己調節を研究するための計算モデル。In: 第5回機能的・構造的植物モデルに関する国際ワークショップ。ニュージーランド、ネイピア。
3. Prusinkiewicz P (2004) 生命のための芸術と科学：L-システムを用いた仮想植物の設計と育成。Acta Hort 630: 15-28.
4. Prusinkiewicz P, Lindenmayer A (1990) 『植物のアルゴリズム的美しさ』。ニューヨーク：Springer-Verlag New York, Inc.
5. Renton M, Kaitaniemi P, Hanan J (2005) 建築学的解析、L-システム、および機能の標準モデルを組み合わせた機能・構造的植物モデリング。Ecol Model 184: 277-298.
6. Watanabe T, Hanan JS, Room PM, Hasegawa T, Nakagawa H, 他 (2005) イネの形態形成と植物の構造：測定、仕様、および3D 構造モデリングによる構造発達の再構築。Ann Bot-London 95: 1131-1143.

補足資料 S3：仮想実験の仮定と条件

本最初の応用事例における検証対象は「子葉-根仮説」および「子葉-莖仮説」であるため、シグナルの生成、輸送、知覚、機能を含むその他のすべてのシグナル伝達メカニズムは、AONシステムの稼働を支える補助的な役割を果たす。検証対象以外の他

のシグナル伝達メカニズムに関する未知の詳細は、仮想実験中の

仮定・操作することは可能であるが、本事例では検証されなかった。

Qの産生

大豆の根粒形成の初期段階では、細菌は依然としてノッド因子を活発に産生しているが、成熟したバクテロイドを含む拡大した根粒では、根粒形成およびSDIの誘導に必要なNFR1/5からCCamKへのカスケードの刺激は見られない[1]。したがって、成熟した根粒はSDIを刺激する活性が低くなり、各根粒形成部位からのQシグナルの産生は根粒の発達段階に反比例すると仮定する。すなわち、根粒形成の初期段階で最も強く、根粒が成熟するにつれて弱まっていく。このプロセスに関する定量的な知見は不明確であるため、この逆相関関係を表すために根粒の成長ポテンシャルを用いた：

$$Q_{prdt} = Q_{ini} * (N_{final} - N_{current}) \tag{1}$$

ここで、 Q_{prdt} は特定の瞬間に根粒形成部位によって生成されるQシグナルの量であり、 Q_{ini} はSDI阻害閾値との関係を定義するために用いられる（以下のパラメータ設定を参照）。 N_{final} はサイズ、 $N_{current}$ は当該根粒の現在のサイズである。

シグナルの輸送

根、茎、葉柄を通るシグナルの輸送については、ある組織から次の組織への移動パターンとして、複数の可能性が我々の計算モデルでサポートされている。例えば、輸送は質量流である場合もあれば、特定の濃度閾値によって制限される場合もある。この場合、我々は質量流を輸送パターンと仮定した。QおよびSDIの輸送速度は、それぞれパラメータ R_q および R_{sdi} によって制御された。

Qの知覚とSDIの生成

葉におけるQの知覚の定量的パターンについても、複数の選択肢が検討されている。この適用事例では、葉に到達するすべてのQ分子がGmNARKによって完全に知覚されると仮定した。この知覚の結果として、特定の瞬間に引き起こされるSDIの生成は、知覚されたQの量に比例すると仮定した。GmNARKのmRNA発現は葉の維管束に沿って明らかに均一であり、葉あたりの維管束含有量は葉の総バイオマスに比例するため[2]、この比例関係の係数として葉のバイオマスを用いた：

$$SDI_{prdt} = Q_{pcpt} * B_{leaf} \tag{2}$$

ここで、 SDI_{prdt} は特定の瞬間に生成されるSDIシグナルの量、 Q_{pcpt} はこの事象の直前に知覚された量、 B_{leaf} はこの時点における当該葉のバイオマスを表す。ある特定の時点において、 SDI_{prdt} と Q_{pcpt} の関係は比例関係にある。しかし、葉の

バイオマスが絶えず変化するため、このプロセスは実際には時間経過とともに非線形となる。単葉および三出葉の場合、そのバイオマスは植物の成長に伴い増加し続けるため、この一連の仮想実験においてもSDIを生成する能力は増加し続けた。一方、子葉のバイオマスは植物の成長に伴い減少するため、これらの仮想実験において子葉からのSDI生成は次第に弱まっていった。

SDIの機能

SDIシグナルが根の潜在的な根粒形成部位に到達すると、この部位からの根粒形成の開始を阻害すべきかどうかを決定する閾値があると想定される。この閾値は、仮想実験において「 SDI_{thr} 」として定義される。潜在的な根粒形成部位周辺のSDIシグナルの量が SDI_{thr} を上回る場合、その潜在的な根粒は抑制される。そうでない場合は、潜在的な根粒が形成される。

パラメータ設定

このアプリケーションにおける戦略は、これらのメカニズムに関する定量的な詳細は依然として

。 Q_{ini} と SDI_{thr} の間の3つの定性的関係、すなわち「高い」「等しい」「低い」

——を表現するため、 Q_{ini} を1に固定し、 SDI_{thr} の値を0.5、1、2と変化させた。シグナルの

輸送速度については、実験室での実験により、AONに参与している可能性のあるオーキシンが大豆において1日あたり60 mmの速度で移動することが示された（未発表データ）。一方、先行研究では、オーキシンが「多くの植物組織を通して」、1日あたり240～360 mmの速度で「植物の頂端から根へ向かう大まかな方向」に輸送される可能性が示唆されている

[3]。SDIは他のシグナルである可能性もあり、Qの輸送速度は不明であるため、 R_q

および R_{sdi} について、60 mm/日、160 mm/日、360 mm/日の3つの値を仮定した。 R_q

と R_{sdt} の相対速度が異なる組み合わせにより、子葉-根試験実験CRH_1～CRH_27および子葉-地上部実験（CSH_1～CSH_27）の27種類の異なる条件が得られた（表1参照）。

表1. 各仮想実験のパラメータ設定。

実験ID	子葉の仮説	シグナル輸送速度 (mm/日)		$Qini \div SDIibt$
		Q	SDI	
CRH_1	子葉-根	360	360	1
CRH_2	子葉-根	360	160	1
CRH_3	子葉-根	160	360	1
CRH_4	子葉-根	160	160	1
CRH_5	子葉-根	360	60	1
CRH_6	子葉-根	60	360	1
CRH_7	子葉-根	60	60	1
CRH_8	子葉-根	160	60	1
CRH_9	子葉-根	60	160	1
CRH_10	子葉・根	360	360	2
CRH_11	子葉-根	360	160	2
CRH_12	子葉-根	160	360	2
CRH_13	子葉-根	160	160	2
CRH_14	子葉-根	360	60	2
CRH_15	子葉-根	60	360	2
CRH_16	子葉-根	60	60	2
CRH_17	子葉-根	160	60	2
CRH_18	子葉-根	60	160	2
CRH_19	子葉-根	360	360	0.5
CRH_20	子葉-根	360	160	0.5
CRH_21	子葉-根	160	360	0.5
CRH_22	子葉-根	160	160	0.5
CRH_23	子葉-根	360	60	0.5
CRH_24	子葉-根	60	360	0.5
CRH_25	子葉-根	60	60	0.5
CRH_26	子葉-根	160	60	0.5
CRH_27	子葉-根	60	160	0.5
CSH_1	子葉-莖	360	360	1
CSH_2	子葉-新梢	360	160	1
CSH_3	子葉-莖	160	360	1
CSH_4	子葉-莖	160	160	1
CSH_5	子葉-莖	360	60	1
CSH_6	子葉-新梢	60	360	1
CSH_7	子葉-莖	60	60	1
CSH_8	子葉-莖	160	60	1
CSH_9	子葉-莖	60	160	1
CSH_10	子葉-莖	360	360	2
CSH_11	子葉-新梢	360	160	2
CSH_12	子葉-莖	160	360	2
CSH_13	子葉-莖	160	160	2
CSH_14	子葉-莖	360	60	2
CSH_15	子葉-莖	60	360	2
CSH_16	子葉-莖	60	60	2
CSH_17	子葉-莖	160	60	2
CSH_18	子葉-莖	60	160	2
CSH_19	子葉-莖	360	360	0.5
CSH_20	子葉-莖	360	160	0.5
CSH_21	子葉-莖	160	360	0.5
CSH_22	子葉-莖	160	160	0.5
CSH_23	子葉-莖	360	60	0.5
CSH_24	子葉-莖	60	360	0.5
CSH_25	子葉-莖	60	60	0.5
CSH_26	子葉-莖	160	60	0.5
CSH_27	子葉-莖	60	160	0.5

参考文献

1. Li D, Kinkema M, Gresshoff PM (2009) エンドウ (*Pisum sativum*) における根粒形成の自己調節 (AON) には、根粒原基の発生と窒素固定の両方に関連するシグナル伝達イベントが関与している。J Plant Physiol 166: 955-967.
2. Nontachaiyapoom S、Scott PT、Men AE、Kinkema M、Schenk PM、他 (2007) オルソログである *Glycine max* および *Lotus japonicus* の根粒形成自己調節遺伝子のプロモーターは、トランスジェニック植物において互換的に師部特異的発現を誘導する。Mol Plant Microbe In 20: 769–780.
3. Mitchison GJ (1980) オーキシンの輸送の動態. P R Soc London 209: 489-511.